



D6 Expresión génica y homeostasis (HL)

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

No todos los genes del genoma de una célula se expresan en todo momento; la expresión génica está regulada por mecanismos como los factores de transcripción, que controlan si la ARN polimerasa puede unirse y transcribir un gen particular, y las modificaciones epigenéticas (p. ej., la metilación del ADN, la acetilación de histonas), que alteran la accesibilidad de la cromatina y la expresión génica sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Esta regulación sustenta la diferenciación celular, permitiendo que células con genomas idénticos desarrollen estructuras y funciones muy diferentes, y también sustenta el control homeostático, donde señales internas o externas (como hormonas que se unen a receptores) activan o desactivan genes específicos para ayudar a mantener condiciones internas estables.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explicando la regulación hormonal de la expresión génica para ayudar a restaurar la homeostasis de la glucosa sanguínea. Paso 1: cuando la glucosa sanguínea disminuye, se libera la hormona cortisol (una hormona esteroidea) y, al ser liposoluble, difunde a través de la membrana plasmática de las células hepáticas diana. Paso 2: el cortisol se une a una proteína receptora intracelular, formando un complejo hormona-receptor. Paso 3: este complejo entra al núcleo y actúa como factor de transcripción, uniéndose a una secuencia reguladora específica del ADN y promoviendo la transcripción de genes que codifican enzimas para la gluconeogénesis (síntesis de glucosa a partir de fuentes no glucídicas). Paso 4: los niveles aumentados de estas enzimas elevan la tasa de producción de glucosa en el hígado, liberando más glucosa a la sangre. Conclusión: al activar genes específicos, la señal hormonal cambia directamente los niveles de proteínas en las células diana, ayudando a restaurar la glucosa sanguínea a su punto de referencia homeostático.

Chequeo rápido · alternativas

La regulación epigenética de la expresión génica, como la metilación del ADN, generalmente funciona mediante:

- A El cambio de la secuencia de bases del ADN
- B La alteración de la estructura/accesibilidad de la cromatina a la maquinaria de transcripción sin cambiar la secuencia de bases del ADN
- C La degradación directa de moléculas de ARNm en el citoplasma
- D La adición de aminoácidos a una cadena polipeptídica en crecimiento

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una célula hepática y una célula muscular del mismo individuo contienen [8]
secuencias de ADN genómico idénticas, pero expresan conjuntos de proteínas muy diferentes.
(a) Explica cómo estos dos tipos de células pueden tener ADN idéntico pero estructuras y funciones diferentes. [3]
(b) Distingue, en términos de efecto sobre el ADN, entre una mutación génica y un cambio epigenético como la metilación del ADN. [2]
(c) Usando un ejemplo nombrado, explica cómo una hormona puede regular la expresión génica en una célula diana para ayudar a mantener la homeostasis. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Aunque ambas células contienen el mismo genoma, la expresión génica diferencial significa que se transcriben y traducen diferentes combinaciones de genes en cada tipo celular; esto es controlado por la actividad de diferentes factores de transcripción, y por diferentes modificaciones epigenéticas (p. ej., patrones de metilación del ADN o modificación de histonas) que afectan la accesibilidad de la cromatina en cada tipo celular, de modo que cada célula produce un conjunto distinto de proteínas adecuado a su estructura y función específicas.

(b) Una mutación génica cambia la secuencia real de bases del ADN (p. ej., una sustitución, inserción o delección de nucleótidos), lo que puede alterar el producto proteico; un cambio epigenético, como la metilación del ADN, no altera la secuencia de bases en absoluto, sino que afecta cuán accesible es el ADN a la maquinaria de transcripción, cambiando si/cuánto se expresa un gen, y potencialmente puede revertirse sin ningún cambio en el código genético en sí.

(c) Ejemplo: el cortisol se libera cuando la glucosa sanguínea es baja; al ser una hormona esteroidea liposoluble, difunde a través de la membrana plasmática de las células hepáticas y se une a un receptor intracelular; el complejo hormona-receptor actúa como factor de transcripción, uniéndose al ADN y promoviendo la transcripción de genes que codifican enzimas de la gluconeogénesis; esto aumenta la producción y liberación de glucosa a la sangre, ayudando a restaurar la concentración de glucosa sanguínea a su punto de referencia homeostático.

Respuesta del chequeo rápido

B. Las marcas epigenéticas como la metilación cambian cuán accesible es un gen para los factores de transcripción y la ARN polimerasa, alterando la expresión, sin alterar el código genético subyacente.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.